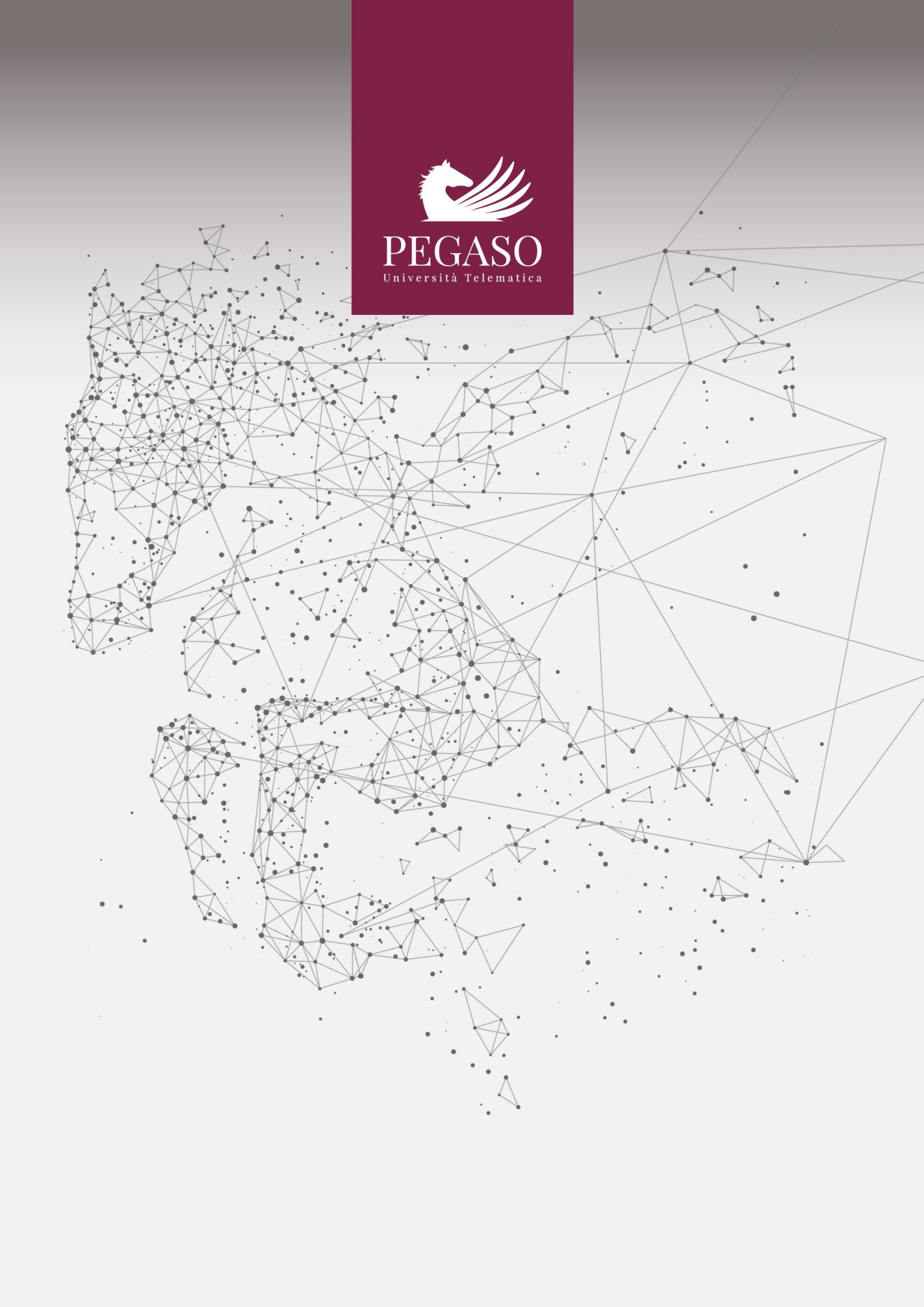

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. LE TECNOLOGIE INDUSTRIALI 4
3. LE TECNOLOGIE DEI SERVIZI 7
4. LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)....10
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Il rapporto tra tecnologia e organizzazione è una delle grandi ed eterne questioni all'attenzione degli studiosi di organizzazione e management. Ogni volta che si determinano salti tecnologici rilevanti emergono nuovi modelli organizzativi e con essi nuovi problemi e prospettive. Pensiamo al formidabile connubio tra l'invenzione delle tecnologie della meccanizzazione, riassumibili nella catena di montaggio nell'industria automobilistica degli anni Venti del secolo scorso, e l'organizzazione scientifica del lavoro (il taylorismo). Cinquant'anni dopo, l'automazione d'ufficio sconvolse letteralmente l'organizzazione aziendale negli uffici riducendo il fabbisogno di alcune mansioni di supporto e ridisegnando i contenuti e i confini di altre. Successivamente l'ondata dell'automazione tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso ha cambiato drasticamente il contenuto del lavoro operaio e l'organizzazione di fabbrica. Ancora nella seconda metà degli anni Novanta sono apparsi i grandi sistemi informativi di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) che hanno richiesto cambiamenti organizzativi rilevanti, nel senso di una maggiore standardizzazione dei processi. In tempi recenti, posta elettronica, Internet e applicazioni informatiche basate sulla Rete hanno cambiato nuovamente i connotati delle organizzazioni sia a livello micro sia macro: si pensi ad esempio a come le applicazioni basate su reti mobili hanno modificato processi e organizzazioni di vendita; o a come i dispositivi di identificazione a radio frequenza RFID cambiano i processi logistici e la loro organizzazione.

Sebbene su una scala storica i salti tecnologici richiedano cambiamenti organizzativi strutturali, bisogna rifuggire il rigido determinismo tecnologico, il quale presuppone che le tecnologie evolvano per conto loro e l'organizzazione poi segua. In realtà il legame tecnologia-organizzazione è più complesso e sfumato. *Si tratta piuttosto di una coevoluzione, un processo secondo cui gli sviluppi tecnologici certamente inducono cambiamenti organizzativi, ma i fattori sociali e culturali che nel tempo cambiano le organizzazioni influenzano lo stesso sviluppo tecnologico, selezionando le tecnologie più adatte a certi "ambienti organizzativi"*.

Tornando su un piano operativo, come muoversi dunque nella babele tecnologica e come sintetizzare le implicazioni organizzative della tecnologia? Occorre innanzitutto operare una distinzione tra le tecnologie per la produzione di beni - che chiameremo tecnologie industriali - le tecnologie per la realizzazione dei servizi e le tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT, Information and Communication Technologies), trasversali a tutti i settori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le tecnologie industriali

Un modello assai consolidato che serve a capire le mutue relazioni tra tecnologie industriali e organizzazione del lavoro è la nota "*matrice prodotto-processo*" (Figura 1) introdotta da Hayes e Wheelwright (1984). Originariamente pensata per capire il legame tra le caratteristiche dei prodotti industriali in termini di varietà e volumi di produzione e le caratteristiche dei processi produttivi dal punto di vista del layout e del tasso di automazione, la matrice si presta a molte considerazioni di natura strettamente organizzativa.

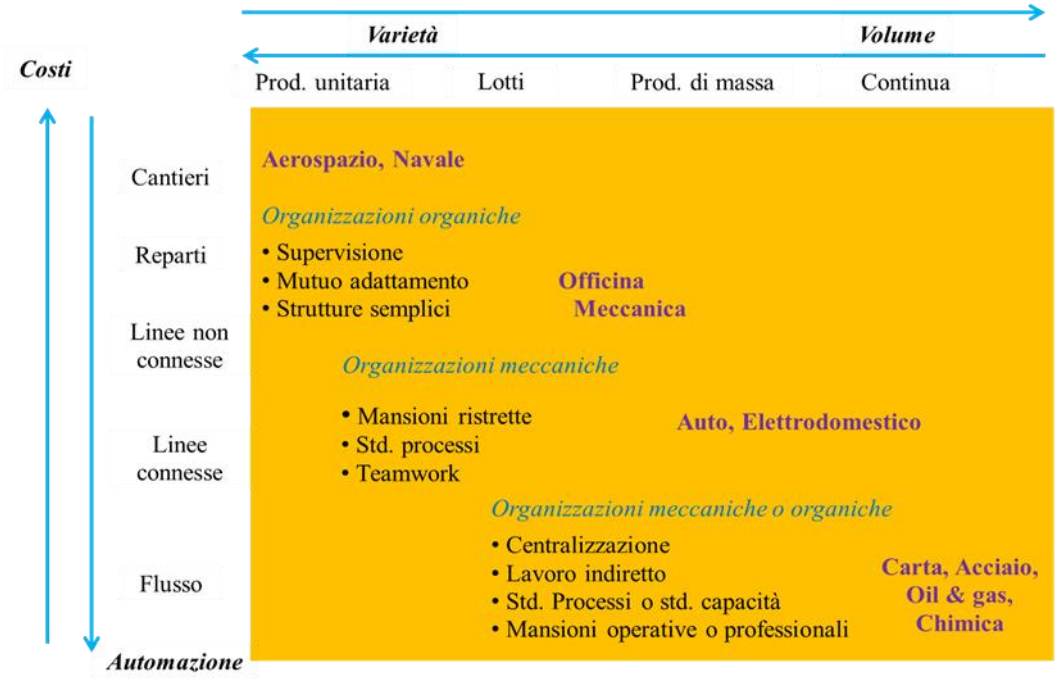


Figura 1 - *La matrice prodotto-processo*

Anzitutto si osserva che al crescere del volume produttivo diminuisce la varietà dei prodotti. Si passa da produzioni unitarie o uniche (si pensi alla produzione cantieristica navale o aeronautica) a produzioni in lotti medio-piccoli di prodotti identici o molto simili (ad esempio le produzioni di macchine utensili e in generale i prodotti da officina); in questi casi il sistema produttivo è normalmente in grado di realizzare un numero molto ampio di prodotti diversi e dunque fornire una varietà ancora elevata. Con volumi più elevati la varietà diminuisce ulteriormente e abbiamo produzioni realizzate in grande serie (si pensi all'auto o all'elettrodomestico) con campagne prolungate e tempi e costi di attrezzaggio elevati. Infine, con volumi ancora più elevati la produzione diviene continua e la varietà degli output molto limitata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Pensiamo a una raffineria, a una filatura, a uno zuccherificio o a una cartiera: sono industrie di processo, ad alta intensità di capitale, i cui prodotti sono frequentemente di tipo integrale ovvero non numerabili in pezzi (come le auto e gli elettrodomestici bensì misurabili in unità dimensionali di peso (ad esempio tonnellate di cemento), lunghezza (ad esempio metri lineari di carta, filato o tessuto) o capacità (litri o metri cubi).

I volumi e la varietà del prodotto determinano il modo di organizzare il processo di trasformazione. Infatti la realizzazione di prodotti unici spesso richiede la predisposizione di un *cantiere*, una situazione organizzativa nella quale il prodotto viene realizzato in uno spazio fisico delimitato senza spostare il prodotto stesso, ma solo i materiali e le attrezzature che servono alla fabbricazione. Nella situazione di cantiere convivono risorse con specializzazioni differenti; la supervisione e il mutuo adattamento sono i meccanismi prevalenti. L'organizzazione per *reparti* è quella adatta alle produzioni estremamente variate e personalizzate realizzate in lotti piccoli o talvolta anche per esemplari unici per i quali è però possibile muovere il prodotto da un reparto a un altro. Nell'organizzazione per reparti è il prodotto a muoversi e viceversa le risorse sono raggruppate in aree secondo il tipico *criterio funzionale*. Il caso Bodin ci mostra un tipico esempio di organizzazione della produzione in reparti (il reparto orditura, quello di tessitura, il taglio e la piega ecc.). Uomini e macchine che svolgono attività simili sono raggruppati nello stesso spazio fisico e sotto un'unica responsabilità, quella del caporeparto.

Il ciclo tecnologico del prodotto prevede l'attraversamento dei vari reparti secondo sequenze flessibili e variabili da prodotto a prodotto (o da lotto a lotto). I livelli di sofisticazione e di automazione delle tecnologie sono solitamente medio-bassi. Le tecnologie sono relativamente fungibili, ovvero utilizzabili per scopi e prodotti diversi.

Gli stadi successivi fanno riferimento a processi tecnologici più complessi, più rigidi, più automatizzati e meno fungibili. Qui tipicamente troviamo l'organizzazione in linea, che è ispirata a un *criterio divisionale*. Infatti risorse umane eterogenee e con *mansioni* differenti sono raggruppate sulla base dell'omogeneità dell'output (ogni linea produce un insieme limitato di prodotti molto simili tra loro). La linea può eventualmente essere connessa, ovvero dotata di sistemi meccanici di movimentazione dei semilavorati (come nelle catene di montaggio). La maggiore automazione delle linee connesse le rende adatte a produzioni meno variate e a volumi elevati. Sotto il profilo organizzativo le linee presentano un livello di specializzazione orizzontale, e spesso anche verticale, elevato, con presenza di mansioni ristrette. I meccanismi di coordinamento prevalenti sono quelli della *standardizzazione dei processi* e della supervisione diretta. La formalizzazione del comportamento è elevata e dunque il modello organizzativo risultante è tipicamente quello burocratico-meccanico. Proprio per rendere più motivante e flessibile l'ambiente di lavoro, nelle linee vengono sempre più introdotti i *gruppi di lavoro* e le tecniche di *job*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

enlargement. Infine abbiamo l'*organizzazione a flusso* adatta alle produzioni continue dell'industria di processo. In queste produzioni il livello di sofisticazione tecnologica e di automazione è ancora più spinto, il ciclo tecnologico è normalmente rigido e predeterminato. Talvolta è persino impossibile distinguere le fasi di trasformazione da quelle di movimentazione (si pensi a una raffineria o a un impianto chimico). Gran parte del controllo tecnico è incorporato nel processo e gli individui diventano essenzialmente dei controllori della tecnologia che intervengono per gestire le eccezioni o le emergenze. Si pensi al caso limite di una centrale nucleare per la produzione di energia. Gli addetti, ovviamente, non vengono mai in contatto con il processo e si limitano a controllarlo attraverso sistemi complessi di monitoraggio. La presenza di sofisticate tecnologie di controllo (sensori, sistemi di monitoraggio, informatica di controllo) che affiancano la tecnologia primaria di trasformazione è una caratteristica tipica di molte produzioni a flusso. Questo ha impatti organizzativi rilevanti. Nelle produzioni a flusso le mansioni sono spesso specializzate orizzontalmente, ma con maggiore qualificazione, professionalità e autonomia. In diversi casi si configurano vere e proprie mansioni professionali. Il meccanismo prevalente è la *standardizzazione delle competenze*, unita comunque a norme e procedure piuttosto vincolanti e imposte dalla tecnologia (standardizzazione dei processi).

La matrice prodotto-processo è uno strumento utile per comprendere come le caratteristiche dei prodotti (volumi e varietà) e le tecnologie industriali del processo (sofisticazione della tecnologia e automazione) influenzino le caratteristiche organizzative delle unità produttive. Essa ci illustra la necessaria coerenza tra le due dimensiona (il prodotto da una parte e il processo tecnologico con le sue implicazioni organizzative dall'altra). Le combinazioni ottimali si dispongono sulla diagonale della matrice: sarebbe infatti inutilmente dispendioso cercare di realizzare produzioni ad alto volume con l'organizzazione per reparti o addirittura in un “cantiere”, rinunciando ai potenziali vantaggi della standardizzazione, dell'automazione e dell'organizzazione in linea. Nessuno produce frigoriferi in mode artigianale, uno alla volta. Per contro, produzioni in piccoli lotti o addirittura uniche non si prestano certo a essere realizzate in linea: questa organizzazione sarebbe troppo rigida e gli investimenti tecnologici non sarebbero giustificati da volumi troppo piccoli. È interessante notare che le strutture organizzative sono complessivamente di tipo organico per le produzioni unitarie e per reparti; diventano più burocratiche e meccaniche per le produzioni in linea; nelle produzioni a flusso le strutture possono essere sia di tipo meccanico, quando l'incertezza è limitata, sia di tipo organico, quando l'incertezza è maggiore e gli individui devono essere più autonomi e responsabilizzati. Nel primo caso prevalgono dunque le mansioni operative e la standardizzazione dei processi, nel secondo le mansioni professionali e la standardizzazione delle competenze.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le tecnologie dei servizi

Il mondo dei servizi si presenta come un aggregato vastissimo che, in molte economie avanzate, contribuisce per oltre il 70% del prodotto interno lordo. Una classificazione di base contempla quattro macrosettori di servizio:

- *servizi di distribuzione*: commercio, distribuzione, trasporti e comunicazioni;
- *servizi alla produzione*: bancari, finanziari, assicurativi, consulenze, servizi di ingegneria e progettazione, servizi contabili, servizi legali, ecc.;
- *servizi sociali*: istruzione, sanità, assistenza, no-profit, associazionismo non governativo, ecc.;
- *servizi alla persona*: turismo, ristorazione, sport & fitness, servizi domestici, ecc.

In questa congerie di attività economiche le forme organizzative sono naturalmente le più varie (Van Looy, Gemmel e Van Dierdonck, 2003). Operando una certa semplificazione possiamo però distinguere due ambiti fondamentali: i *servizi professionali* e i *servizi di massa*. I servizi professionali sono fortemente personalizzati, hanno un'intensità di contatto con il cliente elevata (*front office*) e ogni progetto o servizio è un caso a sé. Nei servizi di massa invece la personalizzazione è modesta, e le attività di *back office*, quelle non a diretto contatto con il cliente, sono normalmente predominanti.

Si noti che i servizi professionali e di massa sono presenti in tutti e quattro i macrosettori di servizio. Sono professionali alcuni servizi sanitari (sociali), ad esempio la psicoterapia, ma anche la consulenza per la direzione e i servizi legali alle imprese (produzione). Sono servizi di massa le linee aeree (distribuzione), larga parte delle attività bancarie e assicurative (produzione) e molti servizi turistici e di ristorazione (persona).

Le considerazioni attorno alla matrice prodotto-processo del paragrafo precedente si riferiscono originariamente alle tecnologie per la produzione di beni tangibili. Con qualche adattamento possono essere però estese anche alla produzione di servizi. Nei servizi professionali le tecnologie di produzione sono generalmente "leggere" e hanno un ruolo e un impatto organizzativo normalmente modesti. I servizi di massa viceversa presentano volume elevato e alta standardizzazione - pensiamo ad esempio alla ristorazione fast-food, ai servizi di sportello bancario, alla grande distribuzione organizzata (retail), o alla diagnostica medica (si veda ad esempio il caso IDI). Nei servizi di massa il ruolo della tecnologia è spesso rilevante. Ritroviamo forti analogie con quanto visto a proposito delle tecnologie di produzione manifatturiera. I servizi professionali sono idealmente posizionabili in alto a sinistra nella matrice prodotto-processo. Si tratta di ambienti organizzativi nei quali dominano le figure dei professionisti, il livello di formalizzazione del comportamento è basso e le strutture sono di carattere organico. Spesso il lavoro è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

strutturato attraverso team interfunzionali per integrare competenze specialistiche diversificate. Dal punto di vista macrostrutturale si tratta di strutture semplici o al più funzionali e solo raramente si ritrovano strutture divisionali. Per quanto attiene l'organizzazione per processi, la process ownership è una pratica normale, in quanto i professionisti sono spesso responsabili "*in toto*" davanti al cliente.

I servizi di massa sono posizionabili nella parte centrale e in basso a destra della matrice. Sono caratterizzati da mansioni operative ristrette e talvolta allargate, ma solo raramente da veri e propri ruoli professionali. Si consideri l'organizzazione del lavoro in un fast-food: essa presenta analogie fortissime con la produzione industriale di massa basata sulla catena di montaggio, e dunque alta formalizzazione, standardizzazione dei processi, norme e procedure e strutture organizzative di tipo meccanico. Si potrebbe anche osservare che, oggi, con le trasformazioni industriali, i processi di delocalizzazione e il ridimensionamento della grande industria manifatturiera, le ultime grandi burocrazie meccaniche nel nostro Paese sono organizzazioni di servizio - ad esempio banche e assicurazioni - oltre che parti consistenti della pubblica amministrazione. Proprio per questo i servizi di massa sono un ambito privilegiato per i grandi processi di ristrutturazione basati sul Business Process Re-engineering (BPR) con l'obiettivo di standardizzare e automatizzare molte attività. Nei servizi di massa, la dimensione delle operazioni si presta talvolta alla divisionalizzazione della macrostruttura. Si pensi a un'azienda assicurativa tradizionalmente organizzata per rami di attività (vita, responsabilità civile, rischio industriale ecc.).

Analogamente a quanto discusso per le produzioni industriali a flusso, in alcuni servizi di massa il ruolo della tecnologia diviene così centrale e la tecnologia stessa così sofisticata e vincolante che il lavoro degli addetti si riduce al controllo della macchina e alla gestione delle eccezioni. Si pensi ancora al caso della diagnostica per immagini sofisticata (TAC, RNM e altre tecnologie). Le mansioni tornano a essere di tipo professionale, ma in un ambiente ad alta intensità tecnologica, caratterizzato comunque da norme e procedure e da una forte standardizzazione dei processi, il cui controllo è incorporato nella tecnologia stessa.

In sintesi e con qualche semplificazione possiamo riassumere nella Tabella 1 il legame tra tecnologie di produzione dei servizi e caratteristiche organizzative dei medesimi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

SERVIZI PROFESSIONALI	SERVIZI DI MASSA
Tecnologie leggere di impatto modesto	*Tecnologie pesanti e automazione*
Alta intensità di lavoro	*Alta intensità di capitale*
Prevalenza del front office	*Prevalenza del back office*
Alta varietà, personalizzazione e bassi volumi	*Bassa varietà standardizzazione e alti volumi*
Strutture organiche, mansioni professionali, mutuo adattamento, standardizzazione delle competenze	*Strutture meccaniche, mansioni operative ristrette e ruoli manageriali di supervisione e coordinamento, formalizzazione, norme e procedure*
Macrostrutture semplici o funzionali	*Opportunità per macrostrutture divisionali*
Process ownership e team interfunzionali	*Opportunità di BPR e standardizzazione dei processi*

Tabella 1 - *Tecnologia e organizzazione nei servizi*

È interessante notare che in molti settori di servizio le tecnologie rilevanti che consentono la produzione e l'erogazione del servizio, spesso in forme nuove e con modelli di business innovativi, sono proprio le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che in altri casi restano invece tecnologie di supporto. Ad esempio nel settore dell'e-commerce - pensiamo alla vendita di musica su Internet - le applicazioni sulla Rete si configurano esse stesse come tecnologie per la produzione del servizio. Al contrario, per le aziende del settore chimico i portali per l'acquisto di componenti e materie prime sono tecnologie di supporto ai processi aziendali, con scarse implicazioni sulle tecnologie industriali delle trasformazioni chimiche.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

Il ruolo delle ICT nel ridisegnare l'organizzazione e la strategia delle aziende è incommensurabile. Sono stati scritti fiumi di inchiostro su questo argomento che oscilla tra realtà e mito. Talvolta le previsioni sono state bruciate da una realtà in trasformazione ancora più rapida e imprevista. Si pensi ad esempio ai primissimi anni Novanta del secolo scorso, un'epoca nella quale Internet già esisteva da due decenni ma era stata riservata agli scopi della difesa e solo successivamente alle necessità del mondo universitario, restando perlopiù una curiosità usata dagli accademici per scambiarsi informazioni sulla ricerca. Solo cinque anni dopo la Rete stava cambiando il mondo, connettendo milioni di individui e organizzazioni nelle transazioni quotidiane. Un impatto enorme al di là di ogni previsione, anche considerando la battuta di arresto seguita al crollo azionario del 2001. Ma ci sono anche esempi di segno opposto, di previsioni miseramente fallite, come il caso del telelavoro, di seguito illustrato.

Il flop del telelavoro

È dagli anni Settanta che si parla di telelavoro. Un insieme di tecnologie (in tempi recenti anche Internet) avrebbe dovuto consentire cambiamenti organizzativi straordinari: lavoratori e lavoratrici che avrebbero operato da casa propria semplicemente dotati di un PC e di una linea di trasmissione. All'orizzonte si prospettarono cambiamenti straordinari: drastica riduzione della mobilità urbana e conseguente beneficio per il traffico e l'inquinamento; la possibilità per le aziende di risparmiare sugli spazi di uffici e filiali; nuove opportunità di lavoro per persone costrette a casa da motivi personali o familiari e altri benefici ancora. Nulla di tutto questo. La diffusione del telelavoro è a oggi modestissima e limitata a esperienze pilota difficili da generalizzare, a meno che non si voglia considerare il fenomeno vastissimo del portarsi occasionalmente a casa del lavoro da fare più comodamente in poltrona con il proprio notebook, salvo poi mandare una mail ai propri colleghi. La drastica sottovalutazione dell'esperienza socializzante del lavoro, il rischio di isolamento fisico e culturale, oltre ad altre considerazioni di natura aziendale, relative ad esempio al controllo delle prestazioni, hanno fatto del telelavoro uno dei classici esempi di profezie avventate che, almeno fino a oggi, non si sono avverate, sebbene le tecnologie siano ampiamente disponibili.

Queste brevi considerazioni ci indicano come le ICT in questa fase storica siano il motore di poderosi processi di trasformazione economica e sociale con impatti non sempre facili da prevedere. Nel piccolo spazio di questa sede, non si può affrontare in modo sistematico il legame tra ICT e organizzazione, ripercorrendo le principali teorie in materia. Ci si limita a riportare brevemente una sintesi di alcune

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rilevanti trasformazioni organizzative legate a tali tecnologie. Nel seguito questa sintesi è strutturata attorno a cinque variabili chiave: il coordinamento, la dimensione, il controllo, le unità ad hoc e la gestione della conoscenza.

Il coordinamento

Le ICT hanno un impatto molto forte sul coordinamento. Rendono cioè rapida e meno costosa l'interazione dei membri dell'organizzazione tra loro e con i soggetti esterni (clienti e fornitori). Posta elettronica, intranet, extranet, videoconferenze, webcast, smartphone e relative applicazioni, social media e altre tecnologie ancora consentono mutuo adattamento e interazione diretta come mai in precedenza. L'organizzazione si configura come rete di relazioni intra e interaziendali, che facilita la condivisione delle informazioni e la circolazione della conoscenza, anche di quella tacita o non completamente codificata. A differenza del teatro classico, la rappresentazione della scena non richiede più l'unità di luogo (quella di tempo è ancora largamente necessaria anche se alcuni strumenti asincroni, ad esempio l'email e il voice recording, permettono un certo coordinamento, di solito debole, anche in tempi differenti). Le tecnologie consentono processi decisionali rapidi ed efficaci anche se geograficamente dispersi.

Si può concludere che, da questo punto di vista, le ICT potenziano soprattutto le organizzazioni organiche, quelle per cui il mutuo adattamento è cruciale. Wikinomics (Tapscott e Williams, 2007) è il titolo evocativo di un libro di successo che prefigura un modello di sviluppo economico basato sulle collaborazioni peer-to-peer e destinato a sfidare, se non a soppiantare, la grande impresa integrata. È un mondo in cui milioni di persone interconnesse possono auto-organizzarsi, finalizzare le community e costituirsi come forza economica collettiva di dimensioni globali. Naturalmente nello sviluppo tumultuoso delle ICT vi sono anche lati oscuri: pensiamo ad esempio al fenomeno dell'intasamento della posta elettronica, che nei fatti impedisce a molti di coordinarsi con gli altri a causa del cosiddetto "*information overflow*", o ancora ai problemi di privacy.

La dimensione

Un secondo impatto molto forte è sulla dimensione delle organizzazioni. La spinta è verso organizzazioni più agili e più piccole. Infatti le ICT, riducendo i costi di transazione e di coordinamento, consentono alle imprese di esternalizzare interi processi aziendali. L'outsourcing è, in molti casi, reso possibile dalle tecnologie dell'informazione che consentono di avere visibilità istantanea sull'operato dei partner e dei fornitori. Il settore della logistica e dei trasporti ha beneficiato largamente delle ICT che oggi offrono alle aziende clienti la completa tracciabilità dei flussi logistici. I sistemi di telerilevamento e di teleallarme rendono più agevole e meno rischioso il ricorso a servizi esterni di manutenzione e di facility

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

management e l'esternalizzazione degli stessi sistemi informativi, che sono i principali segmenti del variegato business dell'outsourcing. Le ICT favoriscono anche l'esternalizzazione dei processi di vendita e distribuzione, passando da reti interne a contratti di agenzia e di distribuzione. Dal punto di vista teorico le tecnologie riducono i costi di transazione - e in particolare quelli di ricerca e selezione dei partner, quelli di verifica e controllo e quelli di sostituzione - e pertanto creano le condizioni per il mercato. L'organizzazione "si ritira", in qualche caso fino a divenire virtuale e, in compenso, si espande la rete di relazioni, sostenuta dalla Rete globale.

Sebbene l'effetto prevalente delle ICT sia quello di snellire e dunque di rimpicciolire le organizzazioni esistenti, talvolta l'effetto è contrario. In particolare ciò si verifica quando le ICT si configurano di fatto come tecnologie di produzione di servizi di massa, più che come mezzo di coordinamento, a causa di rilevanti economie di scala. Nel settore dei fondi di investimento e in generale della raccolta del risparmio, l'infrastruttura tecnologica è imponente e ha costi fissi elevati, praticamente indipendenti dalla dimensione del fondo. Per contro i costi operativi unitari sono molto bassi, soprattutto con lo sviluppo dei canali di vendita su Internet, ai danni delle tradizionali reti di promotori finanziari. Per un fondo scambiato su Internet, gestire centomila sottoscrittori o cinque milioni non comporta costi operativi totali granché diversi. In compenso un fondo di grandi dimensioni consente di spalmare i costi dell'infrastruttura su un numero elevato di clienti con un ovvio abbattimento delle commissioni di intermediazione.

È un tipico caso in cui le ICT gonfiano le dimensioni economiche, senza peraltro che cresca granché la dimensione organizzativa.

Il controllo

Lo sviluppo delle ICT consente un controllo molto più capillare e centralizzato dell'organizzazione. È l'altra faccia del coordinamento, non sempre piacevole o gradita. Da un lato la tecnologia consente agli individui di interagire meglio e dunque facilita il coordinamento per così dire orizzontale, la diffusione dell'informazione e della conoscenza e favorisce l'idea di un'organizzazione più partecipativa, motivante e relazionale. D'altra parte è innegabile che in molte organizzazioni le ICT sono usate per consentire un forte accentramento decisionale, per potenziare la gerarchia e la supervisione, per consentire ai capi di controllare meglio e di più e per allargare l'ampiezza del controllo e consentire il *delayering organizzativo* (riduzione dei livelli gerarchici). In questo caso i flussi informativi sono prevalentemente verticali e consentono al top management di controllare in tempo reale le attività, le prestazioni e gli individui. Groth (1999) ha coniato un termine efficace per descrivere questo tipo di contesto: *joystick organisation*. Alcune grandi multinazionali si sono storicamente sviluppate con larghi strati di management intermedio: tra

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'*headquarter*, spesso collocato negli USA, e il mercato locale, la filiale, la fabbrica o il laboratorio di ricerca sono cresciute strutture di management intermedio molto articolate con riporti per mercato e linea di prodotto spesso su scala continentale, ad esempio mercato europeo o Far East (si veda in proposito il caso IBM). Oggi molte aziende globali stanno mettendo in atto poderosi piani di snellimento e concentrazione, con l'eliminazione di interi strati di management intermedio, che viene in parte sostituito da sistemi informativi capaci di fornire al top management visibilità e controllo su tutta l'organizzazione.

Le unità ad hoc

Un'altra implicazione recente dello sviluppo tumultuoso delle ICT riguarda il ritorno in grande stile delle unità organizzative dedicate al presidio delle tecnologie stesse. Si tratta di un ritorno, in quanto già negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso le grandi aziende si erano dotate di dipartimenti e strutture per il governo delle ICT. Poi, negli anni Ottanta e Novanta, la spinta verso l'outsourcing e la percezione che le tecnologie informatiche stessero diventando commodity da “comprare” sul mercato hanno indotto lo smantellamento o il ridimensionamento delle unità organizzative dedicate al presidio delle tecnologie informatiche. Oggi, sotto una spinta tecnologica completamente rinnovata non solo in chiave organizzativa, ma soprattutto strategica, legata al business o a nuovi modi di fare business attraverso le ICT, molte aziende hanno rilanciato unità organizzative ad hoc, per governare e orientare a livello centrale lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni. Viene così spesso istituita la posizione di Chief Information Officer (CIO), un manager il cui peso è in crescita nei processi decisionali strategici delle grandi imprese. Vodafone, Eni, Ferrero, Hewlett Packard sono solo alcuni esempi di aziende che hanno imboccato decisamente questa strada.

La gestione della conoscenza

Uno dei benefici essenziali delle ICT è quello di rendere possibile, o almeno più agevole, l'accumulo e il riutilizzo di conoscenza nelle organizzazioni.

Si riconoscono fondamentalmente due approcci:

- l'approccio *people-to-system*, basato sulla codifica e l'archiviazione; l'idea di fondo è quella di trasferire la conoscenza, codificandola dalle persone ai sistemi; l'informazione esplicita o resa opportunamente tale viene raccolta e, tramite le tecniche di data *warehousing*, enormi quantità di dati vengono strutturate e organizzate; gli strumenti di *data mining* consentono poi alle persone di navigare nei sistemi, collegare le informazioni, interpretarle, attribuire nessi causali e correlazioni e altro ancora; l'infrastruttura di comunicazione è tipicamente costituita da Intranet ad accesso controllato; nel settore delle business law firm, i grandi studi internazionali di matrice anglosassone

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

hanno predisposto database globali dei rapporti in essere con i clienti, delle loro partecipazioni azionarie e delle "storie legali" per scoprire in anticipo potenziali conflitti di interesse: non possono infatti correre il rischio che una filiale locale assista un cliente in un Paese, mentre un'altra filiale locale si trovi ad assistere un altro cliente che ha serie questioni legali pendenti con il primo; le grandi società di consulenza aziendale come Ernst & Young e KPMG hanno sistemi per codificare e archiviare i progetti di consulenza nelle diverse aree di competenza (ad esempio sistemi ERP, controllo di gestione, progetti di supply chain management ecc.) in modo da poter recuperare le esperienze e semplificare i nuovi progetti sia nella fase di offerta, sia in quella di realizzazione; molte società informatiche hanno predisposto librerie elettroniche di routine di programmazione e di codici per poterli poi riutilizzare semplificando e standardizzando i nuovi progetti;

- l'approccio *people-to-people*, basato sull'interazione diretta e sul dialogo tra le persone; in questo caso la tecnologia serve a far emergere e condividere la conoscenza tacita, senza avere la pretesa di codificarla e di "estrarla" dalle persone; le tecnologie sono prevalentemente orientate alla comunicazione multimediale e agli ambienti virtuali per scambiare informazioni; questo approccio tende a favorire e strutturare le comunità di pratiche (si veda in proposito il caso Xerox); in questi casi la tecnologia serve anche per rintracciare le persone che detengono la conoscenza: si creano database non di conoscenza in sé, ma di persone che la detengono (quali progetti hanno svolto, che competenze hanno maturato, che esperienze hanno fatto ecc.).

Alcune osservazioni conclusive sul rapporto tra ICT e organizzazione. Si tratta di un legame poliedrico e molto studiato, ma ambivalente e dicotomico e perciò difficile da cogliere con nettezza (Zuboff, 1988).

Ad esempio, le ICT in generale favoriscono l'outsourcing e riducono le dimensioni delle organizzazioni, ma in alcuni casi presentano nuove economie di scala e dunque favoriscono aggregazioni e grandi dimensioni. Vengono incorporate dalle organizzazioni esistenti al fine di renderle più efficienti ed efficaci, ma talvolta le spiazzano, mostrando tutta la loro inadeguatezza e creando opportunità per nuove forme organizzative. O ancora agevolano l'interazione diretta tra le persone, il coordinamento e il mutuo adattamento, il che conferisce loro un'aura socialmente positiva. E, tuttavia, in altri casi rafforzano il controllo gerarchico e la supervisione, rendendo superflui interi strati di middle management. Si caricano così di valenze negative agitando anche gli spettri del controllo invasivo e della limitazione delle libertà degli individui. Addirittura sono talvolta dipinte come il nuovo strumento di sfruttamento nelle mani del capitalismo globale nei confronti della classe lavoratrice e dei Paesi in via di sviluppo. Anche su un piano aziendale le ICT possono avere impatti contrastanti. Da un lato possono realizzare l'integrazione dei processi, favorire la learning organisation, la creatività degli individui e le comunità di pratiche, tutti aspetti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

profondamente coerenti con i modelli organizzativi di tipo organico. D'altra parte le tecnologie a supporto della standardizzazione e dell'automazione spesso accompagnano e anzi rinforzano la burocrazia e i modelli organizzativi di tipo meccanico. È inoltre innegabile che il ricorso spinto ad approcci people-to-system tende a espropriare gli individui e i professionisti del loro know-how esclusivo, trasformandoli in operatori intercambiabili. Insomma, quasi sempre le ICT sono una realtà a due facce.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).